

Roll No

EX-603 (B) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Energy Conservation and Management***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) Assume any suitable data if required.
यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।
- iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Define energy audit. What are its types and significance in energy management?
ऊर्जा लेखापरीक्षा को परिभाषित करें। ऊर्जा प्रबंधन में इसके प्रकार और महत्व क्या हैं?
- b) Deduce the qualities and functions of an energy manager.
ऊर्जा प्रबंधक के गुणों और कार्यों का अनुमान लगाएँ।
2. a) Give detailed analysis of I and II law of thermodynamics with an examples.
ऊष्मागतिकी के I और II नियम का विस्तृत विश्लेषण उदाहरण सहित करें।

- b) Explain thermal energy audit in air conditioning.
एयर कंडीशनिंग में तापीय ऊर्जा लेखापरीक्षा की व्याख्या करें।
3. a) What is load curve analysis and how is it used in Demand Side Management (DSM)?
लोड कर्व विश्लेषण क्या है और इसका उपयोग डिमांड साइड मैनेजमेंट (DSM) में कैसे किया जाता है?
- b) Explain different types of tariffs used for electricity consumers.
बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टैरिफ की व्याख्या करें।
4. a) What is energy efficient motors and how do they differ from standard motors?
ऊर्जा कुशल मोटर क्या है और वे मानक मोटरों से कैसे भिन्न हैं?
- b) Discuss the methods to improve power factor.
पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करें।
5. a) How can energy conservation be implemented in electrical systems for buildings, including heating and lighting?
हीटिंग और लाइटिंग सहित इमारतों के लिए विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा संरक्षण कैसे लागू किया जा सकता है?
- b) Explain the principle of co-generation and its benefits for energy efficiency.
सह-उत्पादन के सिद्धांत और ऊर्जा दक्षता के लिए इसके लाभों की व्याख्या करें।
6. a) What is the role of predictive and preventive maintenance in energy auditing?
ऊर्जा लेखापरीक्षा में पूर्वानुमानित और निवारक रखरखाव की क्या भूमिका है?

- b) Describe waste heat recovery techniques and their application in thermal systems.

अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति तकनीकों और तापीय प्रणालियों में उनके अनुप्रयोग का वर्णन करें।

7. a) Discuss the energy conservation processes in sugar industry.

चीनी उद्योग में ऊर्जा संरक्षण प्रक्रियाओं पर चर्चा करें।

- b) Discuss the use of agriculture waste in energy conservation.

ऊर्जा संरक्षण में कृषि अपशिष्ट के उपयोग पर चर्चा करें।

8. Write short notes (any two)

- i) Energy auditing instruments
- ii) Disadvantages of poor power factor
- iii) Payback period
- iv) VSD

संक्षिप्त नोट लिखें। (किन्हीं दो)

- i) ऊर्जा लेखापरीक्षा उपकरण
- ii) खराब पावर फैक्टर के नुकसान
- iii) पेबैक अवधि
- iv) VSD
